FICHE · S10 3 TROUVER LES ETIQUETTES

Semaine 10 · Exercice 3 — Trouver les étiquettes

Module ICT 291 · Développer des interfaces utilisateurs (UI)

Durée : 20 minutes seul, puis 3 minutes en binôme · parcours essentiel et avancé

Où sont les fichiers : dans le pack, dossier `02-exercices/s10/3-trouver-les-etiquettes/depart/`

Mandat

L'école de musique du quartier loue des instruments à ses élèves. La secrétaire a envoyé un mini-brief : ce que la future page doit afficher, filtrer et trier. Votre mission : en tirer la liste des étiquettes, justifier chacune, puis écrire les 3 premières fiches.

Pourquoi

Dans l'exercice 2, on vous donnait les étiquettes. Dans votre projet, personne ne vous les donnera : il faut les déduire du brief. Une étiquette oubliée, et le filtre est impossible. Une étiquette « au cas où », et votre fichier grossit pour rien. La méthode en 6 questions vous évite les deux. Vous la réutiliserez telle quelle dans l'exercice 4.

Ce que vous saurez faire

- Tirer d'un brief la liste des étiquettes nécessaires, écran par écran.
- Repérer les étiquettes qui servent à filtrer ou à trier, même si elles ne s'affichent pas.
- Nommer une étiquette et choisir la sorte de sa valeur.
- Expliquer pourquoi chaque fiche a besoin d'un `id`.

Les mots

- **Étiquette** : le nom d'une case de la fiche, par exemple `"titre"`. Le terme technique pour une étiquette avec sa valeur est *propriété*.
- **Filtrer** : n'afficher qu'une partie des fiches, par exemple seulement les instruments disponibles.
- **Trier** : afficher les fiches dans un ordre, par exemple du moins cher au plus cher. Pour trier, la valeur doit être un nombre : `25`, pas `"25 francs"`.
- **Identifiant (`id`)** : un numéro différent pour chaque fiche. Deux fiches peuvent avoir le même nom, jamais le même `id`.
- **camelCase** : la façon d'écrire une étiquette de deux mots : en minuscules, sans accent ni espace, avec une majuscule au début du second mot, par exemple `dateRetour` pour « date de retour ».

La méthode : 6 questions, dans l'ordre

1	**À quoi sert l'application ?** Une phrase. Elle décide de ce qui entre ou non.
2	**Qu'est-ce qu'on affiche ?** Chaque information visible à l'écran devient une étiquette.
3	**Sur quoi filtre-t-on ?** Chaque filtre demande une étiquette, souvent un vrai/faux, ou un texte pris dans une petite liste fixe.
4	**Sur quoi trie-t-on ?** Une étiquette dont la valeur est un nombre.
5	**Quelle sorte pour chaque valeur ?** Texte, nombre ou vrai/faux, et la même dans toutes les fiches.
6	**Qu'est-ce qui est unique ?** Le nom ne l'est pas toujours : il faut un `id`.

Une étiquette qui ne répond à aucune des questions 2, 3 et 4 n'entre pas dans le fichier. Seul `id` fait exception.

Fichiers fournis

Dans le dossier `depart/` de cet exercice :

- `mini-brief.md` : le message de la secrétaire, avec 3 instruments du classeur ;
- `proprietes.md` : le tableau à remplir ;
- `controle-json.html` : le même outil de contrôle que dans les exercices 1 et 2.

Dans le Finder ou l'Explorateur, copiez le dossier `depart/` sur votre ordinateur, puis ouvrez-le dans VS Code.

Étapes

1. Afficher

Dans VS Code, lisez `mini-brief.md` et répondez à la question 1 de la méthode pour vous-même. Puis, dans `proprietes.md`, écrivez une ligne par information **affichée**, et notez l'écran qui l'affiche (Liste ou Détail). Laissez les autres colonnes vides pour l'instant.

C'est réussi si : pour chaque ligne, vous pouvez montrer la phrase du mini-brief qui place cette information dans l'écran Liste ou dans l'écran Détail, et chaque information de ces deux écrans a sa ligne. Aucune ligne ne vient seulement du classeur.

2. Filtrer et trier

Relisez les paragraphes « Filtres » et « Tri » du mini-brief. Dans la colonne « Sert à », écrivez « afficher », « filtrer » ou « trier » (une ligne peut en avoir deux). Ajoutez une ligne pour ce qui manque : une information qui sert au filtre sans s'afficher.

C'est réussi si : chaque filtre et le tri du mini-brief renvoient à au moins une ligne de votre tableau ; aucune ligne n'a la colonne « Sert à » vide ; vous avez ajouté une ligne pour l'information qui sert à filtrer sans s'afficher.

3. Sorte et nom

Remplissez la colonne « Sorte de valeur » : texte, nombre ou vrai/faux. Puis écrivez dans la colonne « Étiquette » le nom définitif, en camelCase.

C'est réussi si : chaque ligne a une sorte ; l'étiquette qui sert au tri est un nombre ; un filtre « oui ou non » est un vrai/faux ; pour un filtre sur une petite liste, la colonne « Exemple » note toutes les valeurs permises, écrites en minuscules ; chaque étiquette est en camelCase, sans accent ni espace, comme `dateRetour`.

4. Ce qui est unique

Ajoutez une ligne `id`, la seule étiquette qui n'est ni affichée, ni filtrée, ni triée. Remplissez la colonne « Unique ? » pour toutes les lignes. Sous le tableau, écrivez en une phrase pourquoi le nom de l'instrument ne suffit pas à distinguer les fiches.

C'est réussi si : seul `id` est unique, et votre phrase cite les deux « Violon 3/4 ».

5. Trois fiches

Dans VS Code, créez `instruments.json` : une pile avec les 3 instruments du mini-brief, dans l'ordre de votre tableau, avec les `id` 1, 2 et 3. « Déjà loué » s'écrit `false` dans l'étiquette du filtre « seulement les disponibles ». Double-cliquez sur `controle-json.html`, collez tout le fichier, cliquez sur « Contrôler ».

C'est réussi si : un cadre vert affiche « Valide : 3 fiches, toutes avec les mêmes étiquettes. », et la colonne « Type » du tableau de l'outil donne, pour chaque étiquette, la même sorte que la colonne « Sorte de valeur » de votre `proprietes.md`.

6. Binôme (3 minutes)

Échangez votre `instruments.json` avec votre voisin. Il répond à une seule question, en montrant les étiquettes concernées : « Avec ce fichier, ma page peut-elle afficher seulement les cordes disponibles, triées par prix ? »

C'est réussi si : votre voisin répond « oui » ou « non », et montre du doigt, pour chaque partie de la question (les cordes, les disponibles, le tri par prix), l'étiquette qui la rend possible. S'il manque une étiquette, vous corrigez votre fichier.

Réussi si

- Chaque ligne de `proprietes.md` est justifiée par un écran, un filtre, un tri, ou par l'unicité pour `id`.
- `instruments.json` est validé en vert, avec 3 fiches, et l'étiquette du tri est un nombre.
- Vous pouvez dire pourquoi un prix écrit `"25 francs"` serait **valide**, mais empêcherait le tri.

Si ça bloque

- **Je ne sais pas si une information est « affichée ».** Elle l'est si le mini-brief la place dans un écran (Liste ou Détail). Le classeur contient d'autres détails : ils n'entrent pas.
- **L'outil est vert, mais le tableau donne le prix en texte.** Vous avez écrit `"25"` ou `"25 francs"` dans les trois fiches. L'outil ne voit pas d'erreur, car les fiches sont pareilles entre elles. Valide ne veut pas dire juste : écrivez `25`, sans guillemets.
- **L'outil signale « l'id 1 est déjà utilisé ».** Deux fiches ont le même `id`. Numérotez 1, 2, 3.
- **J'ai écrit `"Cordes"` dans une fiche et `"cordes"` dans une autre.** Pour un programme, ce sont deux familles différentes. Choisissez les minuscules partout.

Avec l’IA

À la maison, pas pendant les 23 minutes en classe, et seulement après l'étape 5. Donnez à l'assistant IA de l'école le mini-brief et votre tableau, sans aucune donnée personnelle, puis demandez : « Quelle étiquette manque-t-il pour ces écrans, ces filtres et ce tri ? » Ne gardez une suggestion que si elle répond à la question 2, 3 ou 4 de la méthode. Sous le tableau de `proprietes.md`, notez une suggestion que vous avez refusée, et pourquoi. L'IA propose, vous jugez. Environ 10 minutes, avant les étapes 6 à 8 de l'exercice 4 : vous y réutiliserez ce réflexe.

Pour les rapides

Parcours avancé : mêmes étapes, puis un ou plusieurs de ces points. Ils ne sont pas notés en plus.

- **Second mini-brief : la ludothèque.** La ludothèque prête des jeux de société. Elle veut un filtre « jouable à 5 », un filtre « dès 8 ans », un filtre « disponibles » et un tri par durée. Faites le tableau des étiquettes, puis `jeux.json` avec 3 jeux inventés. Indice : « jouable à 5 » demande deux nombres, `joueursMin` et `joueursMax`.

- **Lire un vrai JSON, sans le copier. Dans Firefox**, ouvrez l'adresse `https://transport.opendata.ch/v1/locations?query=Lausanne&type=station`. Firefox affiche la réponse en arbre. Repérez : une fiche qui contient une pile (`stations`), un `id` écrit en texte, des valeurs `null`, et une fiche dans la fiche (`coordinate`). Si cette adresse ne répond pas, ouvrez `https://mdn.github.io/learning-area/javascript/oojs/json/superheroes.json`. Ne collez pas ces réponses dans `controle-json.html` : l'outil est fait pour **une pile de fiches**, pas pour une réponse de ce genre. Vous lirez de telles réponses en semaine 11.